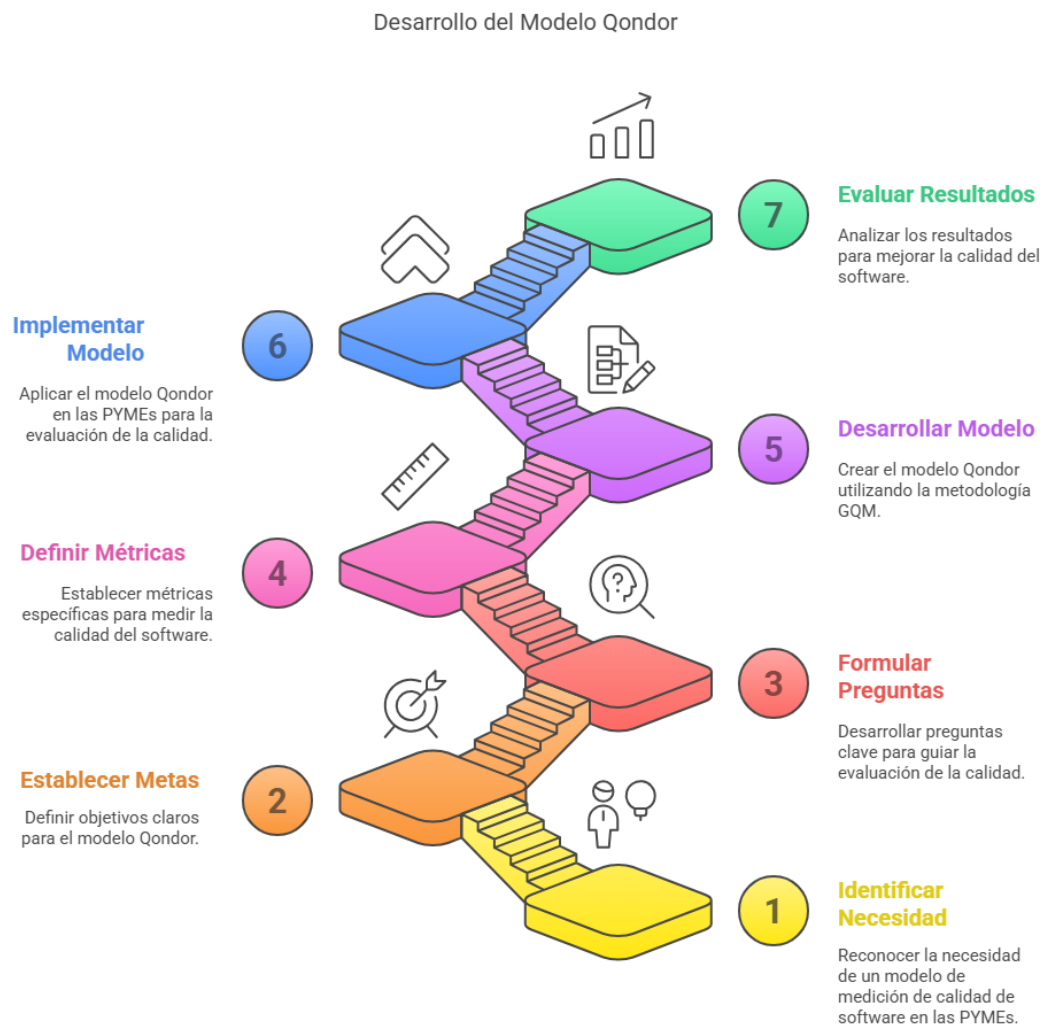


Modelo Qondor basado en GQM

El modelo de medición de calidad de software para el Observatorio Qóndor, diseñado bajo el enfoque Goal Question Metric (GQM). Se detallan los componentes, la metodología empleada, los objetivos establecidos, las preguntas formuladas y las métricas definidas para facilitar una evaluación estructurada y objetiva en el contexto de las PYMEs desarrolladoras de software.

Es importante resaltar que en este documento se presenta la segunda versión de Qondor, dado que a la primera versión se le realizaron acciones de mejora identificadas en las entrevistas semiestructuradas.



1. Motivación para la creación de Qondor

La carencia de mecanismos sistemáticos para evaluar de forma continua la calidad del software en las PYMEs del suroccidente colombiano limita la competitividad y genera

sobrecostos por retrabajos. Aunque existen estándares y herramientas (ISO 25000, ISO 29110, CMMI), pocos se adaptan a la realidad de estas empresas. Además, no existe un modelo de medición ligero, intuitivo y alineado a objetivos estratégicos que guíe la recolección, el análisis y la generación de informes de prácticas de calidad.

2. Metodología de desarrollo de Qondor

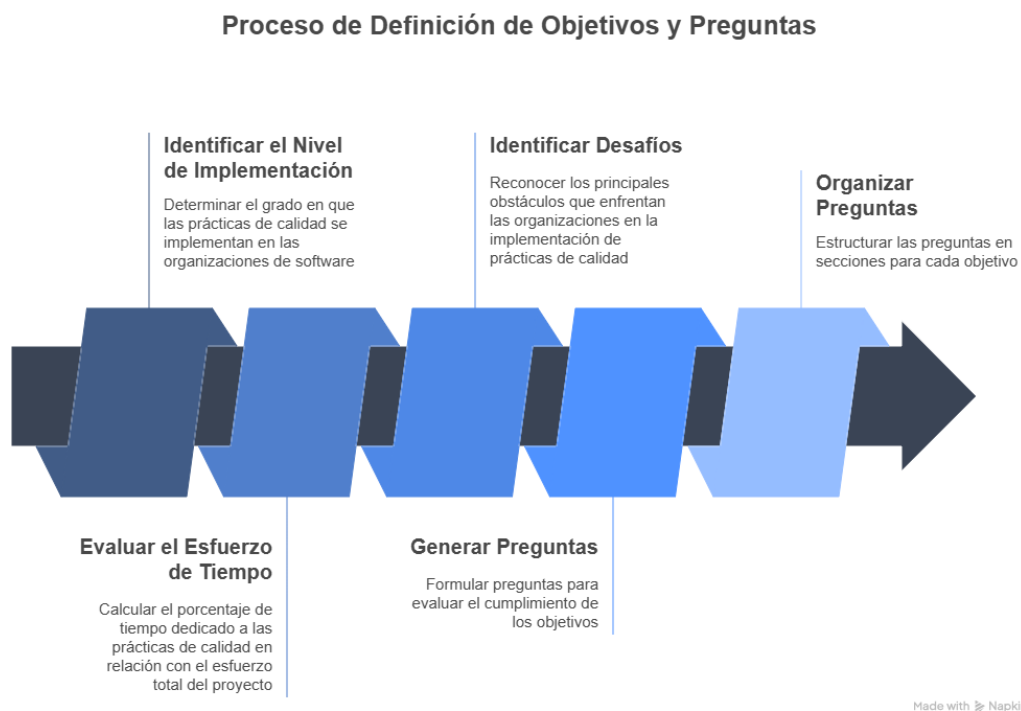
Para desarrollarlo de una manera sistemática y organizada se tuvieron en cuenta los pasos planteados en el paradigma GQM, para lo cual se identifican las metas que permitan cuantificar los objetivos de negocio y los objetivos de medida definidos anteriormente. A continuación, se entra a detalle de cada fase.

3. Objetivos del Modelo

OB1: ¿Identificar el nivel de implementación de las prácticas de calidad en las organizaciones de software PyMES del suroccidente colombiano?

OB2: ¿Identificar el porcentaje de esfuerzo en términos de tiempo respecto al esfuerzo total del proyecto se invierte en las prácticas de calidad?

OB3: ¿Conocer cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su organización en la implementación de prácticas de calidad de software?



3. Preguntas relacionadas a las metas propuestas

Una vez se ha realizado el proceso de definición de los objetivos se procede al segundo paso definido por el paradigma GQM, el cual corresponde a generar las preguntas en busca de evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente. Tal como recomienda GQM para verificar el cumplimiento de algunas metas se hace necesario realizar varias preguntas con el fin de verificar el cumplimiento total del objetivo. Ahora se procede a indicar las preguntas correspondientes a cada actividad, las cuales están separadas por secciones. En las siguientes tablas se puede observar las preguntas asociadas a cada objetivo.

Pregunta	Prácticas	Respuesta				
		1	2	3	4	5
¿Cuál es el nivel de implementación de prácticas de gestión de calidad en sus proyectos?	Definen prácticas de calidad					
	Planifican y definen objetivos					
	Gestionan recursos					
	Definen y dan seguimiento a indicadores					
	Fomentan una cultura de mejora continua					
¿Cuál es el nivel de implementación de prácticas de control de calidad en sus proyectos?	Revisar y validar requisitos					
	Realizar inspecciones y revisiones formales (diseño, código)					
	Ejecutar pruebas (unitarias, integración, sistema y aceptación)					
	Usar métricas y seguimiento a incidencias					
	Usar herramientas automatizadas					
	Gestionar defectos					
¿Cuál es el nivel de implementación de prácticas de aseguramiento de calidad en sus proyectos?	Establecer un sistema de calidad					
	Realizar auditorías internas					
	Capacitaciones					
	Implementar acciones preventivas y correctivas					

Tabla 6. Preguntas asociadas al objetivo 1. Fuente propia



Pregunta	En sus proyectos de software que porcentaje de esfuerzo total (horas/persona) se dedica se dedica a cada una de las siguientes actividades dentro del ciclo de desarrollo?
Actividad	Porcentaje (%)
Ingeniería	
Calidad (Gestión, Control, Aseguramiento)	
Soporte	
Innovación	

Tabla 7. Preguntas asociadas al objetivo 2. Fuente propia

Pregunta	¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su organización en la implementación de las prácticas de calidad de software?
Recursos limitados	[]
Dificultad para adaptar estándares de calidad internacionales	[]
Falta de conocimiento	[]
Falta de personal capacitado o especializado	[]
Resistencia al cambio	[]
Dificultad para encontrar metodologías que se ajusten al tamaño y contexto de la empresa.	[]

Tabla 8. Preguntas asociadas al objetivo 3. Fuente propia

4. Medidas y Métricas

Una vez definidas las preguntas que permiten obtener el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos por Qondor se procede a crear las especificaciones de medida. El fin de este componente es tener información cuantitativa que nos permita medir las preguntas definidas.

Para determinar la evaluación del modelo y su calificación se ha definido que las preguntas tienen un porcentaje o grado de cumplimiento. Además, se encuentran que las preguntas son de carácter obligatorio por lo tanto su realización debe estar presente en el proceso.

A continuación, en la Tabla 9 se realiza una descripción de las métricas establecidas para cada objetivo:

- Pregunta: Indicador de la pregunta relacionada del modelo.
- Atributo: Representa una característica asociada.
- Representación: Término o sigla que representa a la unidad de medida en el método de evaluación.
- Descripción: Breve texto de la métrica con el fin de ayudar a entender su uso en el método de evaluación.
- Unidad de medida: Representa la magnitud asociada a cada métrica.

Pregunta	Atributo	Representación	Descripción	Unidad de medida
P1	Nivel de implementación	nl	Nivel de implementación de las prácticas de calidad	Likert (1-5)
P2	Porcentaje de esfuerzo	pE	Porcentaje de esfuerzo invertido en prácticas de calidad con respecto a los proyectos software	Porcentaje (%)
P3	Desafíos de implementación	dl	Mayores desafíos que enfrentan las PYMEs para implementar prácticas de calidad	Cantidad (Valor numérico)

Tabla 9. Descripción de las métricas establecidas por Qondor. Fuente propia

4.1 Medidas para P1

Para la calificación de P1 se utilizó como referente la escala establecida en la norma ISO/IEC 33000. Para cada pregunta se le asigna un peso, a continuación, en la Tabla 10 se describe la escala utilizada de medición.

Peso	Nivel
1	No implementado
2	En proceso de implementación
3	Parcialmente implementado
4	Implementado
5	Totalmente implementado

Tabla 10. Escala de medición utilizada para el objetivo 1. Fuente propia

Una vez asignado los pesos para cada nivel de implementación se procede a definir el peso asociado a cada pregunta seleccionada: Sí (1), No (0). Dependiendo del nivel de implementación de la práctica el peso será definido así: **(implementación i)** tendrá un valor de 1, **(implementación ii)** tendrá un valor de 2, **(implementación iii)** tendrá un valor de 3, **(implementación iv)** tendrá un valor de 4, **(implementación v)** tendrá un valor de 5. Se proporciona la tabla 12 para tener una mayor claridad sobre estos pesos asignados.

Respuesta	Valor	Peso asignado según nivel de implementación				
✓	1	1	2	3	4	5
x	0	0	0	0	0	0

Tabla 11. Peso asignado para P1. Fuente propia

Finalmente, para tener una interpretación de los resultados se establecen unos criterios de evaluación según los resultados obtenidos. En la tabla 12 se presentan los criterios definidos para P1.

Peso	Descripción	Nivel
1	El grado de implementación de las prácticas de calidad está entre 0 y 1.	No implementado
2	El grado de implementación de las prácticas de calidad es está entre 2 y <3.	En proceso de implementación
3	El grado de implementación de las prácticas de calidad es 3 y <4.	Parcialmente implementado
4	El grado de implementación de las prácticas de calidad es 4 y <5.	Implementado
5	El grado de implementación de las prácticas de calidad es 5.	Totalmente implementado

Tabla 12. Criterios de evaluación de P1. Fuente propia

4.2 Medidas para P2

La medida de esta pregunta depende únicamente del QA. El porcentaje seleccionado en la escala de 1 a 100% define el grado de implementación de sus prácticas. En la tabla 13 se puede observar como cada actividad tiene la opción de escribir su porcentaje.

Actividad	Porcentaje (%)
A1	

A2	☐
A3	☐
A4	☐

Tabla 13. Escala de medición utilizada para P2. Fuente propia

Una vez descrito el porcentaje de esfuerzo seleccionado por el QA se establecen unos criterios de evaluación para obtener una interpretación formal. La tabla 14 muestra cuales son estos criterios de evaluación establecidos para P2.

Acrónimo	Descripción	Nivel
Rango	<5 Indica que la mayoría de las empresas dedica un esfuerzo mínimo a las prácticas de calidad. Podría reflejar falta de recursos o de prioridad.	Muy bajo esfuerzo
Rango	Entre 5 y 10 sugiere que la mayoría invierte algo de esfuerzo en calidad, pero aún es relativamente bajo. Hay potencial de mejora.	Bajo esfuerzo
Rango	Entre 10 y 15 las empresas en este rango están invirtiendo un esfuerzo considerable en calidad, lo que sugiere una cultura de mejora más sólida.	Esfuerzo moderado
Rango	Entre 15 y 20 las empresas en este rango están invirtiendo un esfuerzo considerable en calidad, lo que sugiere una cultura de mejora más sólida.	Alto esfuerzo
Rango	>20 las empresas destinan un alto porcentaje a la calidad, lo que refleja un fuerte compromiso y madurez en sus procesos.	Muy alto esfuerzo

Tabla 14. Criterios de evaluación de P2. Fuente propia

4.3 Medidas para P3

Para medir esta pregunta se toma como referencia el número de opciones seleccionadas por el QA.

Pregunta	Selección
Recursos limitados	☐
Dificultad para adaptar estándares de calidad internacionales	☐
Falta de conocimiento	☐
Falta de personal capacitado o especializado	☐
Resistencia al cambio	☐
Dificultad para encontrar metodologías que se ajusten al tamaño y contexto de la empresa.	☐

Tabla 15. Escala de medición utilizada para P3. Fuente propia

En este caso no existen criterios de evaluación ya que esta medida es un valor numérico en cantidad. Esto permite conocer de manera directa los desafíos que enfrenta cada empresa en implementar sus prácticas.

5. Evaluación de las preguntas

Como menciona la metodología GQM las preguntas nos permiten aclarar los objetivos y pasar de un nivel conceptual a un nivel operacional. Este estudio tiene dos enfoques: nivel empresarial y nivel poblacional. A continuación, se presenta el proceso de evaluación para cada uno.

5.1 Nivel empresarial

- **Evaluación de P1:** El nivel de implementación de las prácticas de calidad a nivel empresarial es igual a la suma de las prácticas implementadas sobre el total de prácticas que establece la industria.

$$nI = \frac{\sum pI}{\text{número de prácticas de la industria}}$$

nI = nivel de implementación

pI = prácticas implementadas

- **Evaluación de P2:** El porcentaje de esfuerzo de las prácticas de calidad a nivel empresarial es el porcentaje digitado por la empresa.
- **Evaluación de P3:** Los mayores desafíos que enfrenta cada empresa se conocen por la selección de cada desafío seleccionado.

5.2. Nivel poblacional

- **Evaluación P1:** El valor del nivel de implementación de las prácticas a nivel poblacional será entre total de las prácticas implementadas de todas las empresas sobre el número total de empresas encuestadas.

$$nI = \frac{\sum pI}{\text{número de empresas encuestadas}}$$

nI = nivel de implementación

pI = prácticas implementadas

- **Evaluación P2:** Para el caso del porcentaje de esfuerzo a nivel poblacional será la suma del esfuerzo total de las prácticas de las empresas encuestadas sobre total de empresas encuestadas.

$$pE = \frac{\sum eT}{\text{total de empresas encuestadas}}$$

pE = porcentaje de esfuerzo

eT = esfuerzo total de prácticas

- **Evaluación P3:** Los mayores desafíos que a nivel poblacional es igual a la sumatoria por desafío de todas las empresas seleccionadas. Esto brinda un panorama general que permite conocer cuáles son esos desafíos que enfrenta la industria.

6. Recolección de datos

Como describe el cuarto paso del proceso GQM, después de identificar las métricas se puede determinar los datos y como estos deben ser recolectados, así como la validación de la herramienta utilizadas.

El proceso de recolección de la información se realizará a través de una encuesta (se dará más detalle en el siguiente capítulo) como se describe en el paso anterior (Especificación de medidas) cada una de las preguntas tiene un peso, lo que permite calificar cada uno de estos elementos según la escala para evaluar las prácticas de gestión establecidas en la norma ISO/IEC 33000.

La encuesta se realizó por medio de una herramienta web donde se plantearon cada una de las preguntas establecidas en el segundo paso (Generación de Preguntas), así como las posibles opciones de respuesta. Las preguntas se dividen por secciones **(i) preguntas generales, (ii) preguntas de prácticas de calidad, (iii) preguntas de porcentaje de esfuerzo, (iv) desafíos de implementación** lo que permite obtener información relevante de cada una de las fases del proceso y la participación de los implicados sin generar una sobrecarga a las personas que responden a la encuesta. Al responder las preguntas se obtienen los resultados gráficos.

7. Análisis y validación de los datos para toma de decisiones

Como lo describe el quinto paso del proceso GQM es importante validar y analizar la información recolectada, así como su uso adecuado. Para esto es de vital importancia que los involucrados en la recolección de los datos comprendan a importancia que tienen en este proceso. Como la propuesta de este trabajo consiste en conocer el estado actual de la calidad de software de las PYMEs en el sur occidente colombiano, las personas encargadas de recolectar la información son los QA, ya que estos son los directamente involucrados en el proceso por lo cual se considera que la información proporcionada es correcta, completa y consistente.

Dado que la cantidad de información se puede obtener durante el proceso, la metodología GQM recomienda generar un mecanismo de almacenamiento. En el caso de Qondor para el almacenamiento de la información se diseñó una base de datos (Anexo 2) que organiza la información de acuerdo con los elementos que componen el método de evaluación (preguntas), además de permitir el acceso en cualquier momento para su interpretación, análisis y generación de reportes. Este proceso fue llevado a cabo en la implementación del estudio de caso presentado más adelante.

Por último, en este paso se presentan los resultados obtenidos al responder las preguntas planteadas en el segundo paso (Generación de Preguntas).

8. Análisis de los datos para el logro de los objetivos

Este paso del proceso GQM consiste en la observación de los resultados para evaluar el logro de los objetivos y determinar las oportunidades de mejora. Para ejecutar este paso se utilizó un cuestionario tipo encuesta, el cual se respondió por parte de los

representantes de las empresas que ejecutaron el estudio de caso, el análisis de estos resultados se presenta en el capítulo 5 del estudio de caso.

9. Aportes de Qondor

En esta sección se presenta el componente diferenciador del modelo creado

El modelo Qóndor presenta una serie de características diferenciadoras que lo posicionan como una alternativa innovadora frente a los modelos revisados en el estado del arte y en los trabajos relacionados. Su principal fortaleza radica en el uso riguroso del enfoque Goal–Question–Metric (GQM) para estructurar metas, preguntas y métricas específicas, permitiendo así alinear los objetivos estratégicos de calidad de una organización con indicadores concretos y medibles.

Uno de los principales aportes de Qóndor es su estructura orientada a dominios de calidad (gestión, control y aseguramiento), lo cual permite una segmentación clara y sistemática del análisis, facilitando la interpretación de los resultados para la toma de decisiones. A diferencia de otros estudios que ofrecen únicamente modelos conceptuales o revisiones de métricas, Qóndor incorpora una herramienta digital automatizada, que facilita la aplicación de encuestas, el procesamiento de datos y la generación inmediata de informes visuales con recomendaciones personalizadas.

Asimismo, el modelo no se basa en niveles de madurez o escalas de cumplimiento fragmentadas, sino que ofrece una valoración continua, integral y adaptada al contexto real de las PYMEs. Esto permite a las organizaciones obtener un diagnóstico más preciso de su situación sin verse limitadas por escalas rígidas de certificación.

Modelo Qondor

